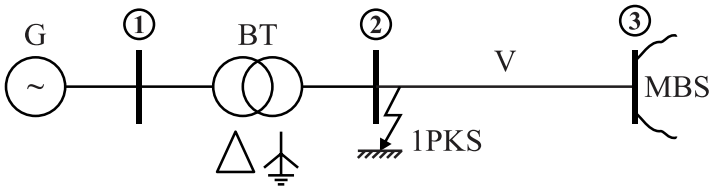
ZADATAK 16

Elektrana predstavljena ekvivalentnim generatorom, vezana je na moćnu mrežu posredstvom generatorskog blok–transformatora i prenosnog voda, kako je to prikazano na slici.

a) Naći izraz za karakteristiku snaga-ugao sistema u normalnom pogonu (prije kvara) i početni ugao δ_{10}, ako se u moćnu mrežu isporučuje snaga $P_\infty = 300$ MW, pri faktoru snage $\cos\varphi_\infty = 1{,}0$.
b) Ako se na početku voda (neposredno iza sabirnica visokog napona blok-transformatora) dogodi jednofazni kratki spoj sa zemljom, naći izraz za karakteristiku snaga-ugao poslije pojave kvara i početni ugao snage δ_{20}.
c) Primjenom metoda jednakih površina utvrditi da li sistem poslije pojave kvara ostaje stabilan. Rješenje ilustrovati grafički.

U proračunima koristiti relativne jedinice sa $S_B = 400$ MVA i $U_B = 220$ kV.



G: $S_{nG} = 400$ MVA $x'^{d}_{G\%} = 24$ % $x^{i}_{G\%} = 24$ % $U_{nG} = 15{,}75$ kV

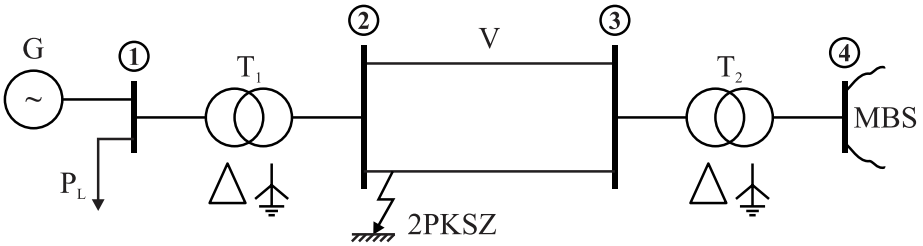
T: $S_{nT} = 400$ MVA $x_{T\%} = 12$ % Sprega $Y_n d$ $m_T = 15{,}75/220$ kV/kV

V: $X^{d}_{V} = 48{,}4\ \Omega$ $X^{0}_{V} = 3X^{d}_{V}$

MBS: $U = 220$ kV

ZADATAK 17

Odrediti kritično vrijeme isključenja voda u kvaru pogođenog dvopolnim kratkim spojem sa zemljospojem (2PKSZ) u elektroenergetskom sistemu prikazanom na slici. Napon na sabirnicama 4 smatrati konstantnim $U_r = 118$ kV, a izmjerena snaga na njima iznosi $P_r = 225$ MW pri $\cos\varphi = 0{,}9$ sa smjerom od T_2 ka mreži beskonačne snage (MBS). Zadatak riješiti primjenom sistema relativnih jedinica. Usvojiti za baznu snagu $S_B = 255$ MVA i bazni napon $U_B^{220} = 215$ kV.



Podaci o elementima sistema su:

G: $S_{nG} = 400$ MVA $U_{nG} = 10{,}5$ kV $\cos\varphi_{nG} = 0{,}85$ $x'^{d}_{G\%} = 23{,}5$ % $x^{i}_{G\%} = 16{,}4$ % $T_i = 7$ s

P_L: $P_L = 50$ MW $\cos\varphi_L = 0{,}85$ $\underline{z}^{i}_{L} = 0{,}35\underline{z}^{d}_{L}$

T_1: $S_{nT1} = 360$ MVA $x_{T1\%} = 12$ % $m_{T1} = 10{,}5/248$ kV/kV

V: $x^{d}_{V} = 0{,}44\ \Omega$/km $x^{0}_{V} = 1{,}2\ \Omega$/km $L = 255$ km

T_2: $S_{nT2} = 340$ MVA $x_{T2\%} = 12$ % $m_{T2} = 220/121$ kV/kV

MBS: $f = const.$